

注意事项

- ❑ 闲置不用实验系统时，关闭电源；
- ❑ 系统各硬件设备的安装均应在实验平台断电的情况下进行，严禁带电操作；
- ❑ 电路板上所有的芯片都经过严格检查，实验时切忌乱插拔芯片。特别是在比较干燥的地方尽可能不要用手触摸芯片，静电可能损坏贴片芯片；
- ❑ 实验导线采用自锁紧设计，若要拔出，轻轻转动导线插头大概90-180度，待松动后轻轻拔出，严禁用蛮力操作，以免损坏器件；
- ❑ 去掉连接的各种导线时，要用手拔电缆线的外壳，而不要直接去拉电缆线，否则会使连接在插壳内的线断掉。

数字逻辑与数字系统实验

北京邮电大学
计算机学院（国家示范性软件学院）
实验中心
李晶



lijingjing@bupt.edu.cn

主要内容

- 实验安排
- 实验要求
- 实验环境介绍

实验安排

组合 逻辑

实验一：逻辑门与三态门

实验二：数据选择器与译码器

时序 逻辑

实验三：触发器

实验四：简单时序电路

综合 设计

实验五：在系统编程——计数器

实验六：在系统编程——提高

实验安排

实验内容	周次	时间	地点	班级
Lab1 逻辑门与三态门	第08周	周一 03节-04节	S3-329	304
		周一 06节-07节		308
		周三 01节-02节		321
Lab2 数据选择器与译码器	第09周	同上	同上	同上
Lab3 触发器	第10周	同上	同上	同上
Lab4 简单时序电路	第11周	同上	同上	同上
Lab5 计数器与数码管	第12周	同上	同上	同上
Lab6 在系统编程	第13周	同上	同上	同上
机动	第14周	同上	同上	同上



注意：如有课程时间变动会提前通知。

实验要求

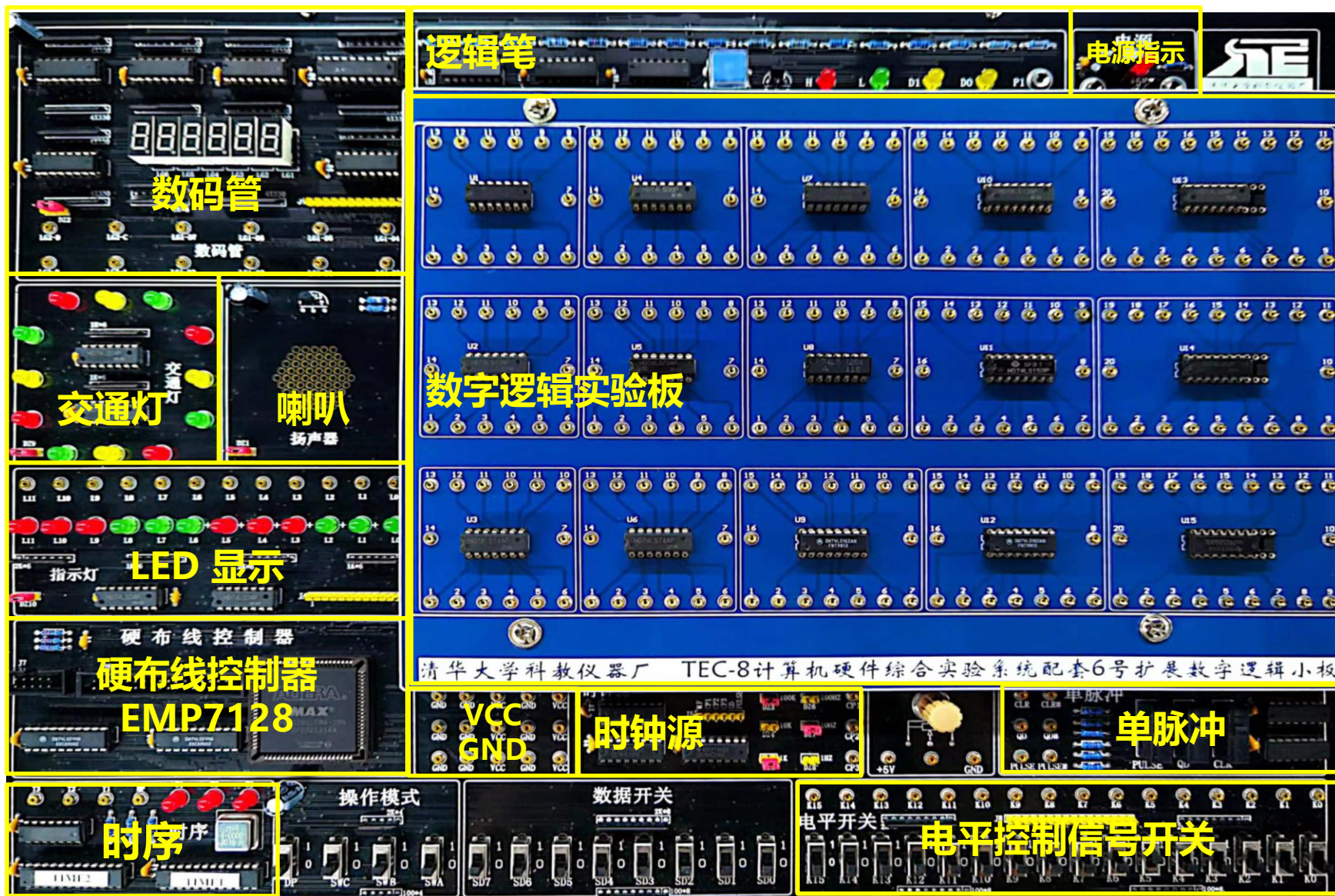
□ 上课要求

- ✓ 严格考勤，禁止缺课（允许在其他班级补课）
- ✓ 认真做好课前预习

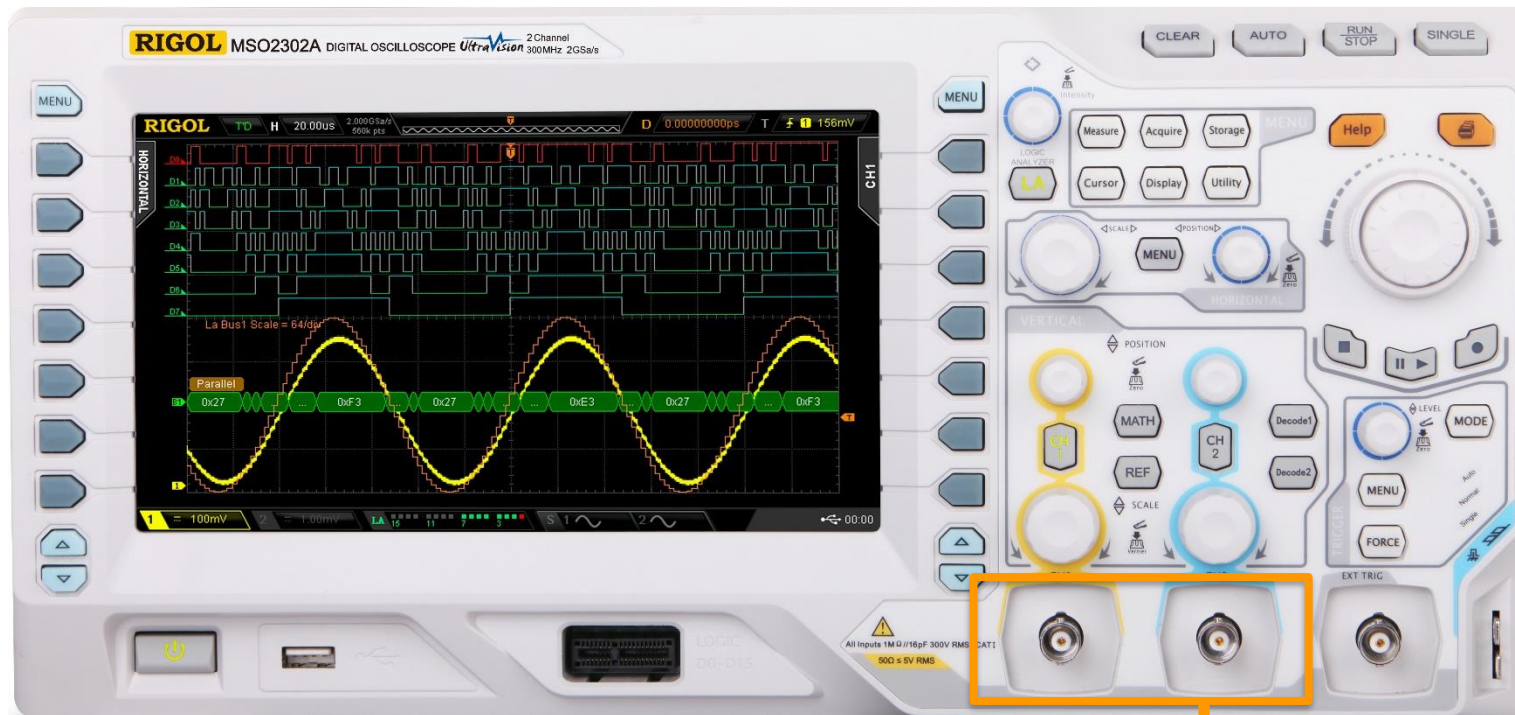
□ 实验要求：

- ✓ 实验要求当堂完成，有问题课内解决；
- ✓ 根据实验报告模板，共提交三次报告：1+2、3+4、5+6；
- ✓ 每次实验提交实验报告，报告要求包括：电路分析、接线图、实验现象、实验结果、波形图、问题分析、实验总结等内容；
- ✓ 实验报告务必做到格式清晰、数据详实、分析有条理，真实记录实验的过程和体会；
- ✓ 独立完成、杜绝抄袭。

实验环境介绍 | TEC-8实验系统



实验环境介绍 | DS2102A数字示波器简介

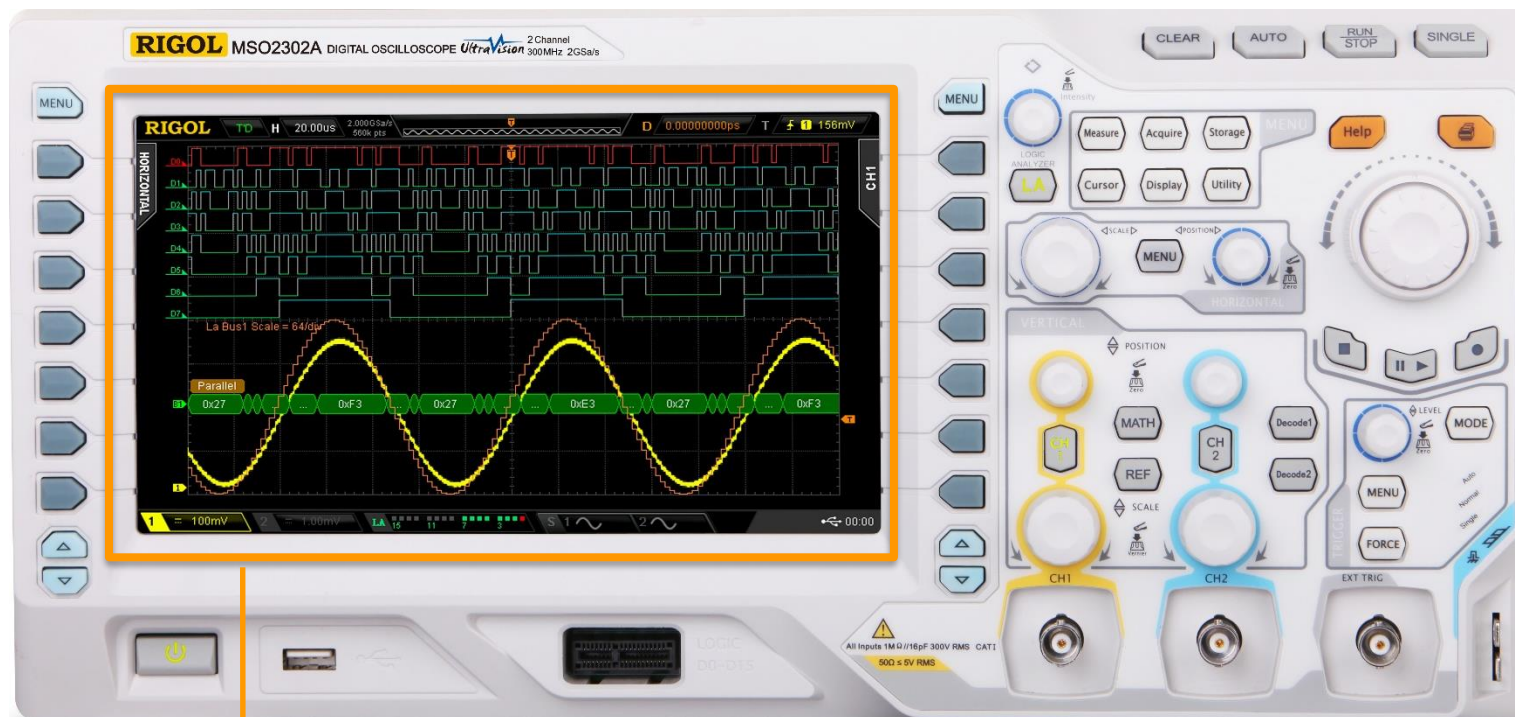


输入连接器

1 & 2: 用于显示波形的输入连接器。



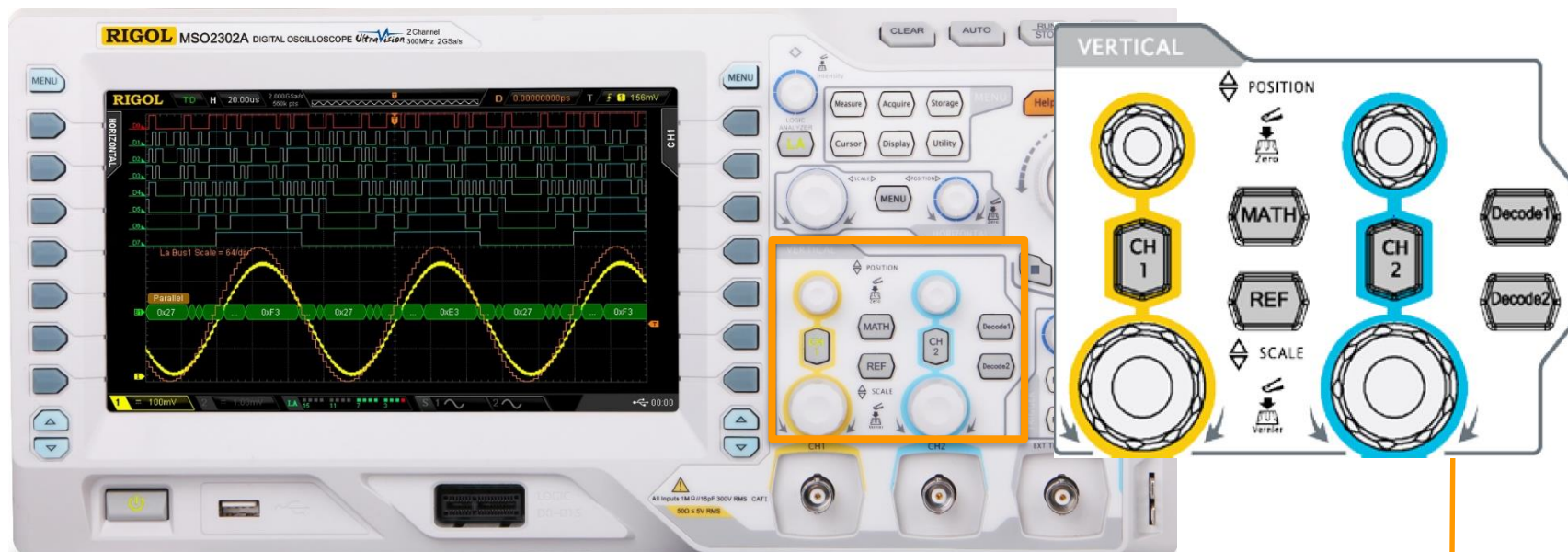
实验环境介绍 | DS2102A数字示波器简介



显示区域作用

- 1、显示波形
- 2、示波器控制设置的详细信息。

实验环境介绍 | DS2102A数字示波器简介



垂直控制区：

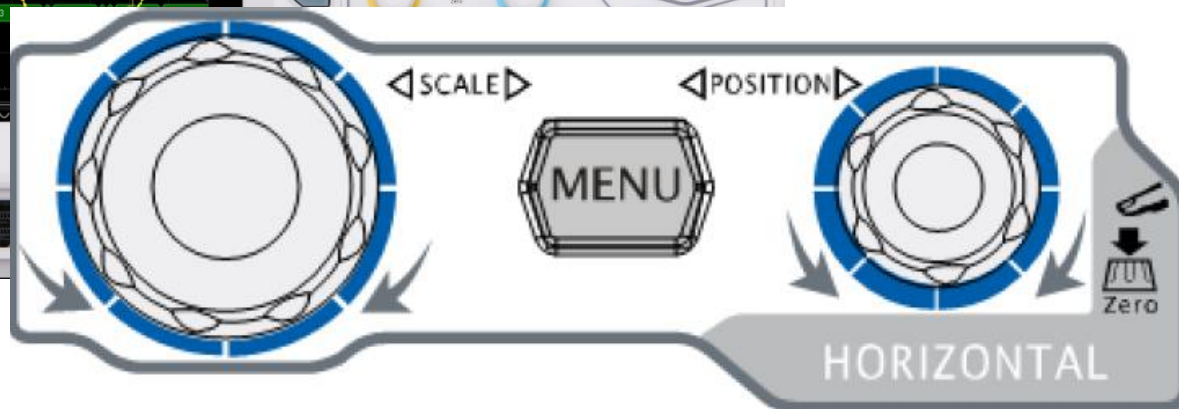
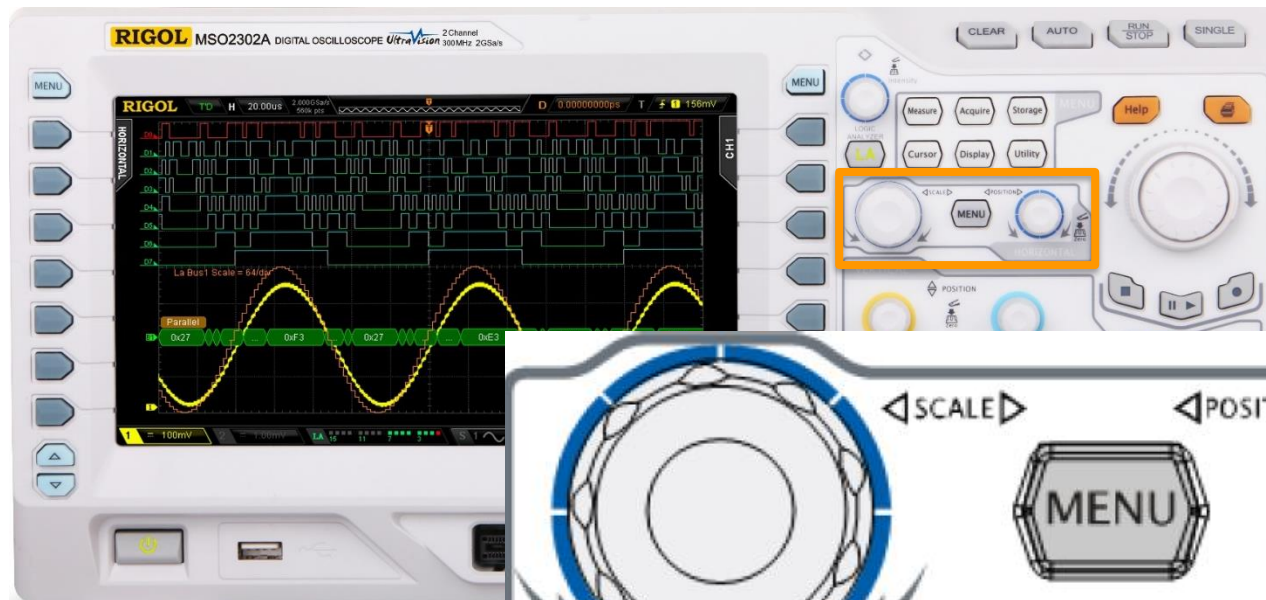
垂直position: 修改当前通道波形的垂直位移，按下按钮可快速将垂直位移归零。

CH1 & CH2 : 打开或关闭对应通道的波形显示。

垂直scale: 修改当前通道的垂直档位，修改过程中波形显示幅度会变化。

REF: 按下该键打开参考波形，可将实际波形和参考波形进行比较。

实验环境介绍 | DS2102A数字示波器简介

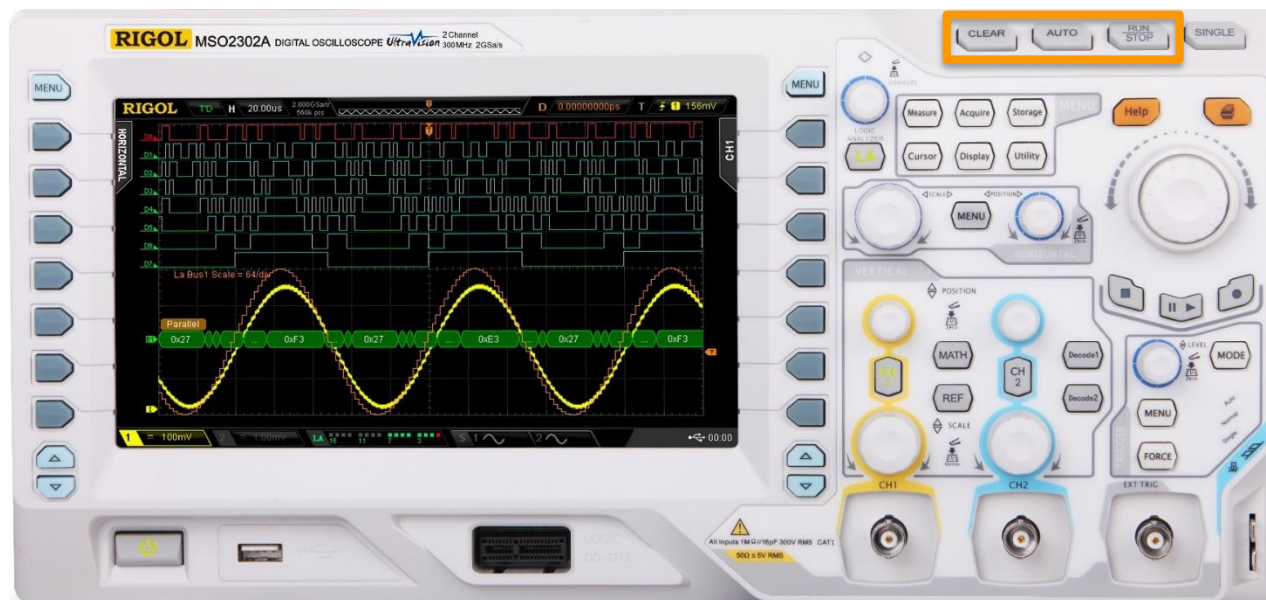


水平控制区：

水平position: 修改水平位移。

水平scale: 修改水平时基，修改过程中波形扩展或压缩显示。

实验环境介绍 | DS2102A数字示波器简介



全部清除clear: 按下该键清除屏幕上所有波形。如果波形器处于运行状态，则继续显示波形。

波形自动显示Auto: 示波器根据输入信号自动调整使波形显示达到最佳状态。

运行控制Run/Stop: 连续采集波形或停止采集。

实验一



基本门电路与三态门

实验一

- 实验目的
- 实验器件和仪表
- 实验任务
- 实验步骤&提交成果

实验一 | 实验目的

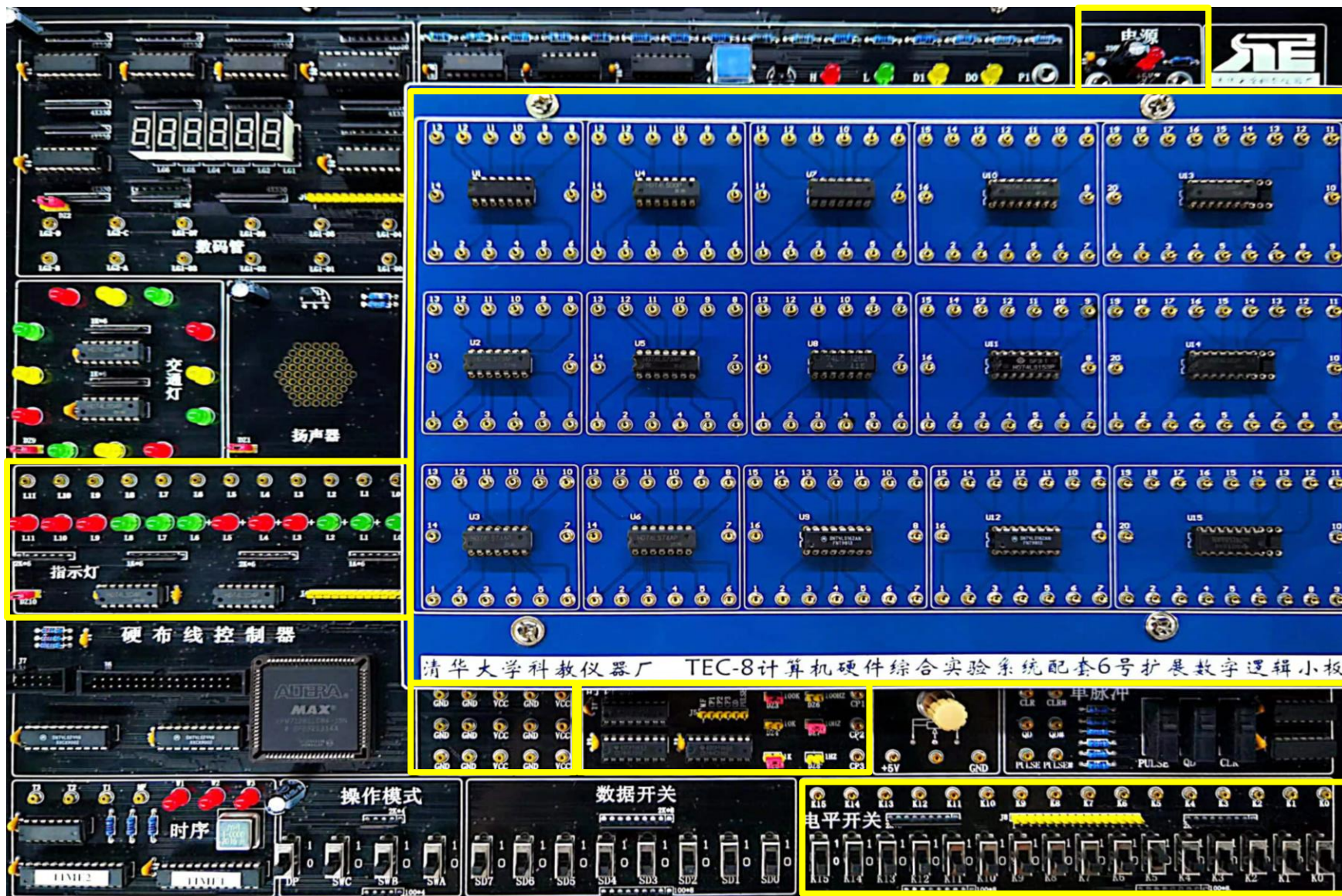
- ① 掌握TTL与非门、或非门和异或门输入与输出之间的逻辑关系；
- ② 熟悉TTL中、小规模集成电路的外形、管脚和使用方法；
- ③ 掌握三态门逻辑功能和使用方法；
- ④ 掌握用三态门构成总线的特点和方法；
- ⑤ 掌握TEC8数字电路实验系统的使用方法；
- ⑥ 初步学会用示波器测量简单数字波形。

实验一 | 实验器件和仪表

- TBS1102B-EDU双踪示波器
- TEC8数字电路实验系统
- 四2输入与非门74LS00
- 4总线缓冲门（三态输出） 74LS125

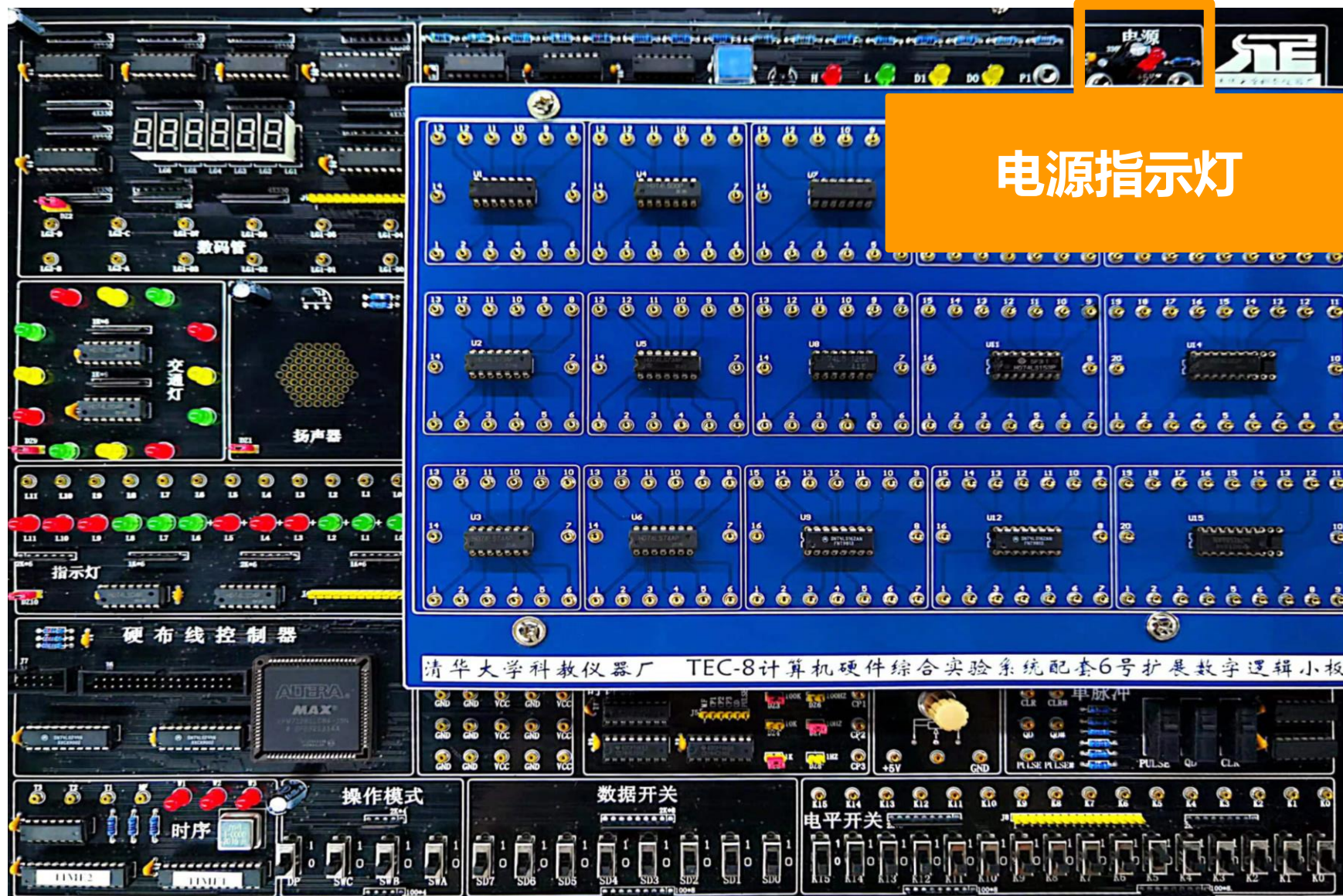
实验一

实验器件和仪表 - TEC-8数字电路实验系统



实验一

实验器件和仪表 - TEC-8数字电路实验系统



实验一

实验器件和仪表 - TEC-8数字电路实验系统



实验一

实验器件和仪表 - TEC-8数字电路实验系统

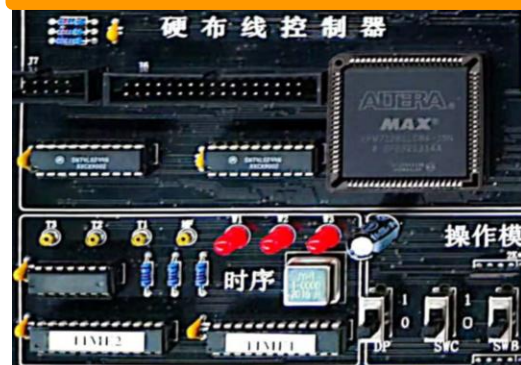


实验一

实验器件和仪表 - TEC-8数字电路实验系统

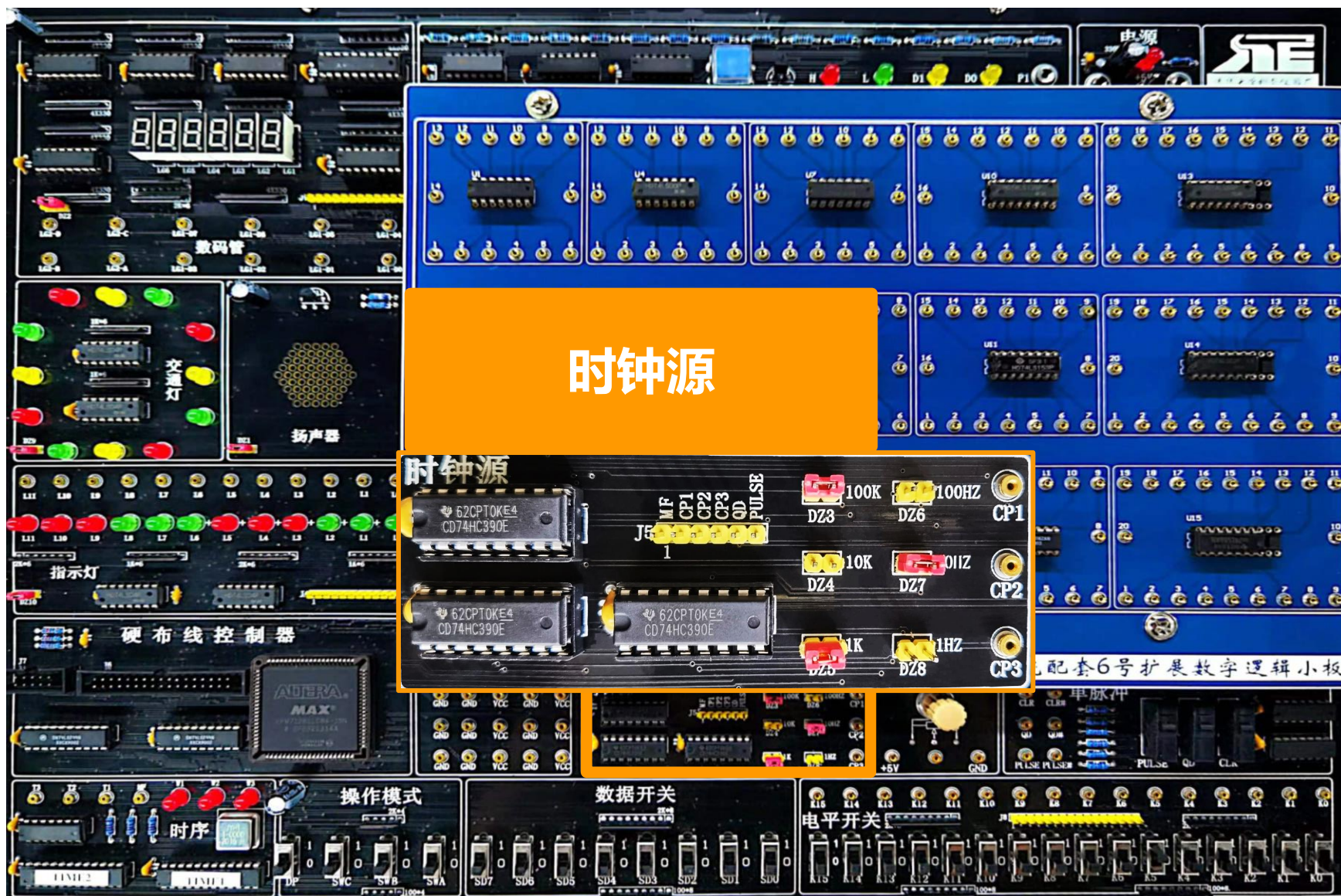


LED显示



实验一

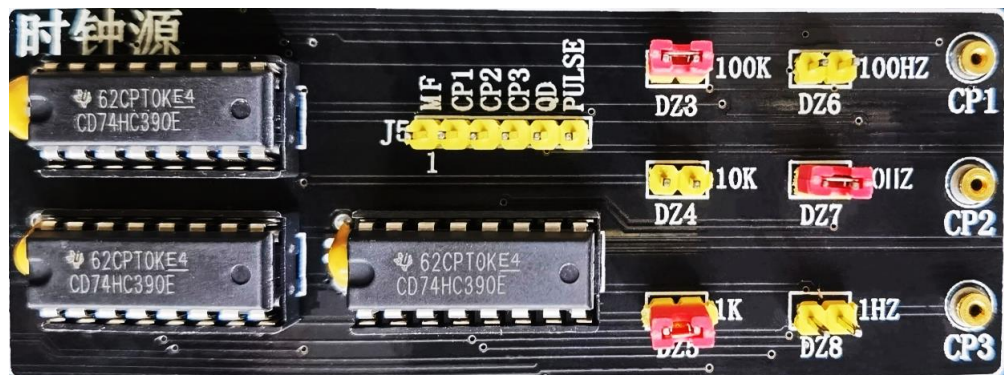
实验器件和仪表 - TEC-8数字电路实验系统



实验一 | 实验器件和仪表 - TEC-8数字电路实验系统

□ 时钟信号发生器

- 产生频率分别是1MHz、100KHz、10KHz、1KHz、100Hz、10Hz、1Hz，占空比为50%的时钟信号。
- DZ3和DZ4不能同时短接，CP1：100KHz/10KHz；
- DZ5和DZ6不能同时短接，CP2：1KHz/100Hz；
- DZ7和DZ8不能同时短接，CP3：10Hz/1Hz；
- MF、CP1、CP2、CP3通过插孔输出。



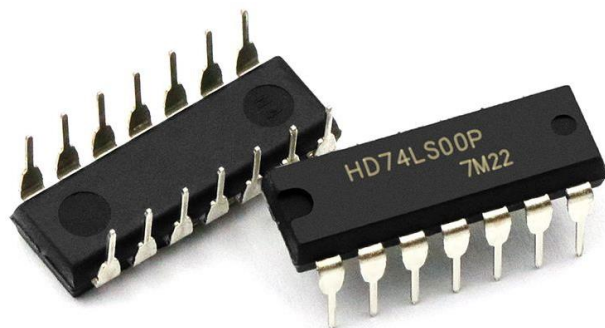
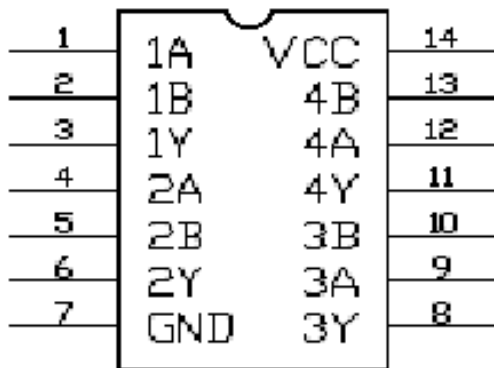
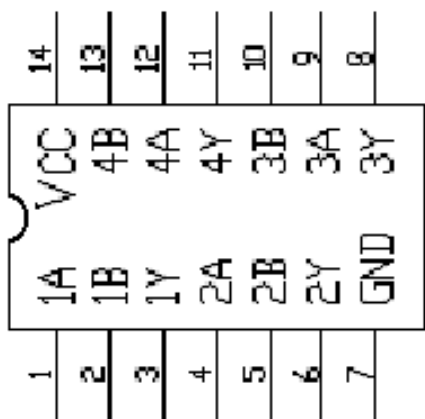
实验一

实验器件和仪表 - TEC-8数字电路实验系统



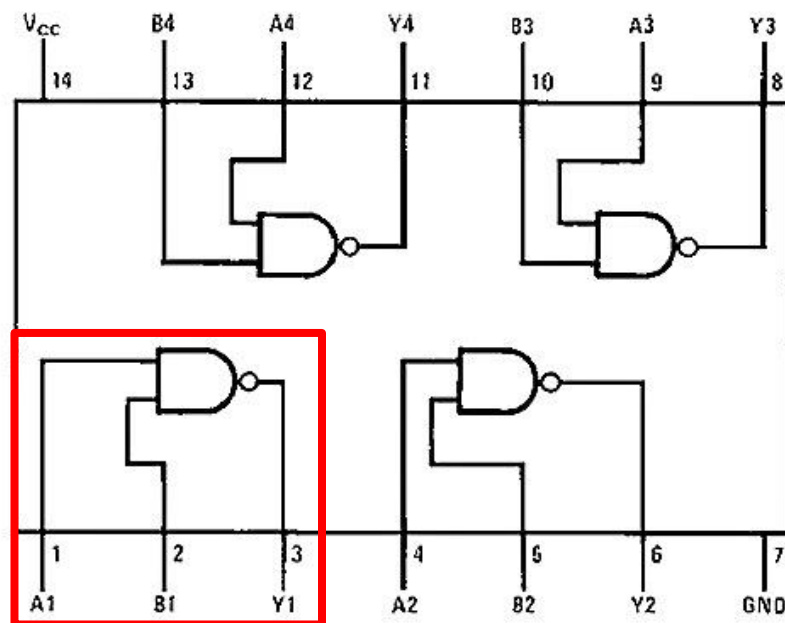
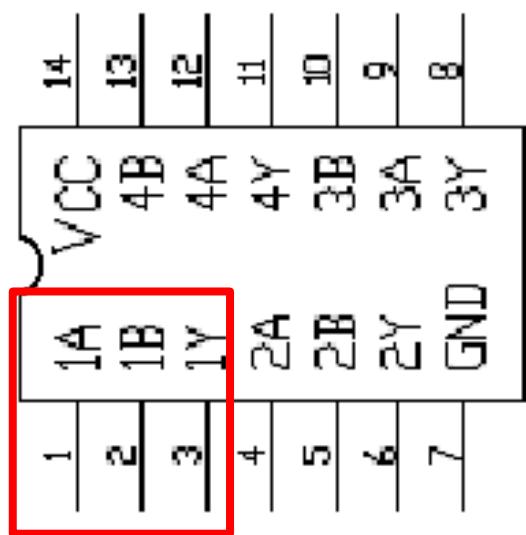
实验一 | 实验器件和仪表 - 74LS00

- ❑ 数字电路实验中所用到的集成电路芯片都是双列直插式的。
- ❑ 74LS00引脚排列规则如图所示：



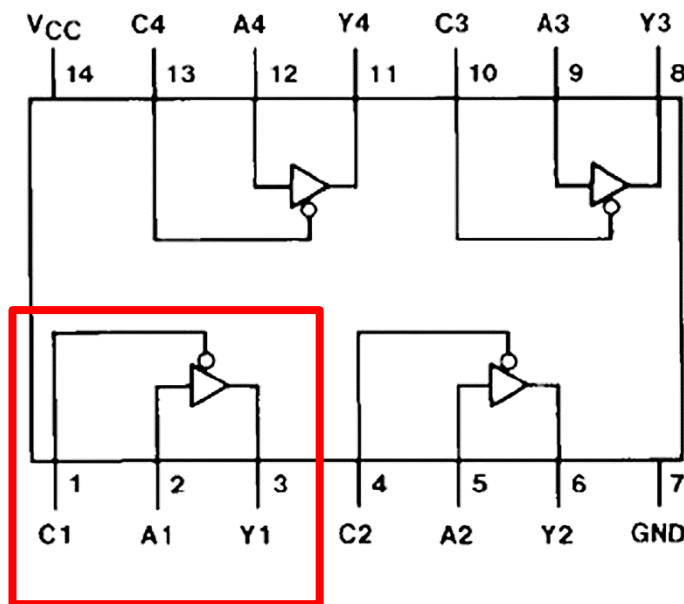
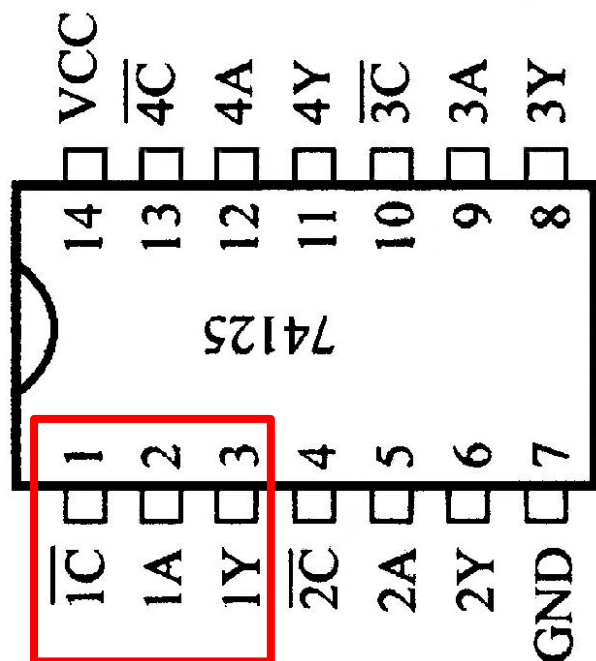
实验一 | 实验器件和仪表 - 74LS00

- ❑ 数字电路实验中所用到的集成电路芯片都是双列直插式的。
- ❑ 74LS00引脚排列规则如图所示：



实验一 | 实验器件和仪表 - 74LS125

- 数字电路实验中所用到的集成电路芯片都是双列直插式的。
- 74LS125引脚排列规则如图所示：



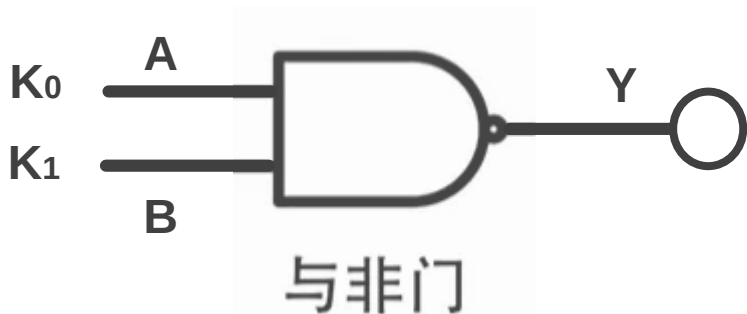
实验一 | 实验任务

- ① 测试74LS00一个逻辑门的输入与输出之间的逻辑关系；
- ② 测试74LS00四个逻辑门的门级延迟；
- ③ 74LS125的输出负载为74LS00一个与非门输入端，当与非门另一输入端分别接高、低电平时，测试74LS125的三态输出和74LS00的输出；
- ④ 用74LS125两个三态门构成一条总线。两控制端分别由高、低电平控制；两输入端分别接10KHZ，1KHZ信号；用示波器观察三态门的输出波形。

实验一 | 实验步骤&提交成果 - 任务一 - 与非门的测试

□ **问题描述：**测试74LS00（与非门）的一个逻辑门的输入与输出之间的逻辑关系

✓ **逻辑符号与真值表**



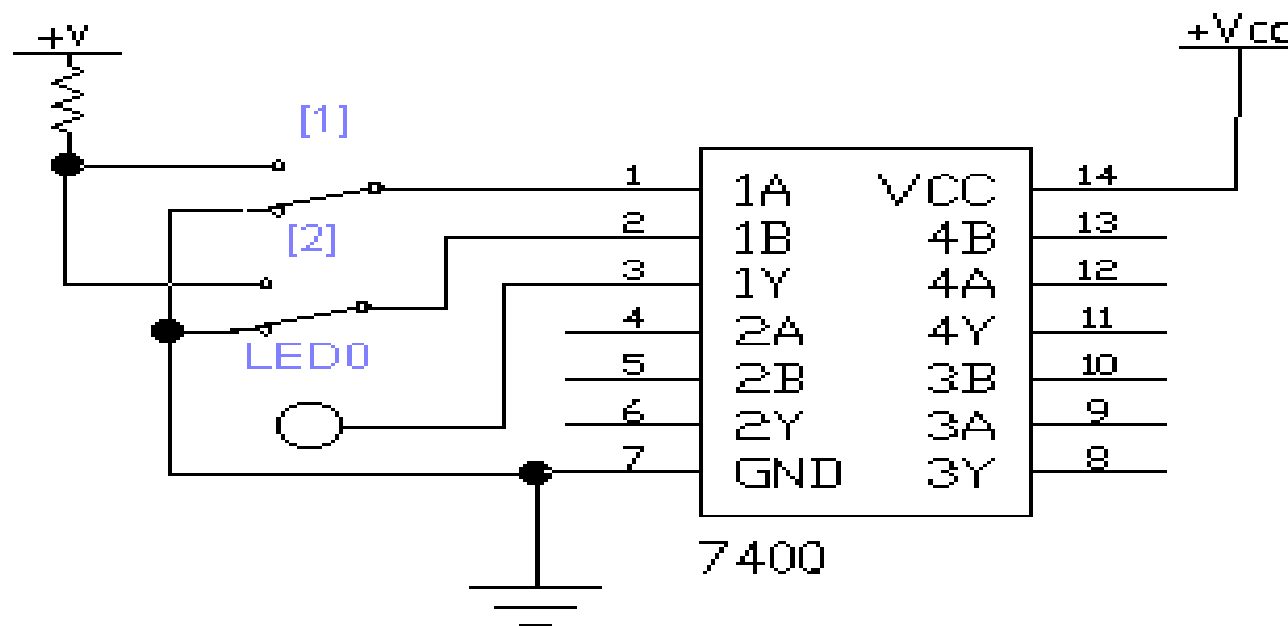
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

实验一 | 实验步骤&提交成果- 任务一 - 与非门的测试

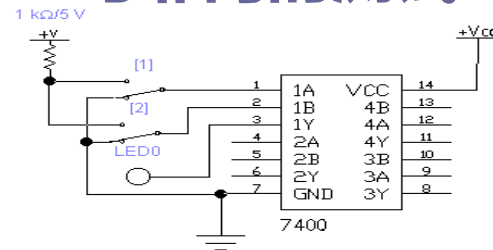
□ **问题描述：**测试74LS00（与非门）的一个逻辑门的输入与输出之间的逻辑关系

✓ 实验电路

1 k Ω /5 V



实验一 | 实验步骤&提交成果- 任务一- 与非门的测试



□ 针对任务一执行如下步骤：

- ①  根据电路图接线，实验台电平开关输出作为器件的输入，器件输出接实验台电平指示灯；
不通电
- ② 改变输入电平，观察指示灯亮、灭
 - “1” 亮， “0” 灭；
- ③ 记录实验数据（填写逻辑关系测试表，详见实验要求部分）



注意：认清所用器件型号和管脚，VCC与实验台的+5V插孔连接，GND与实验台的GND连接。

实验一 | 实验步骤&提交成果- 任务一- 与非门的测试

□ 针对任务一提交：

- 给出逻辑门中的逻辑关系测试表；

输入电平		输出电平
引脚号	引脚号	引脚号

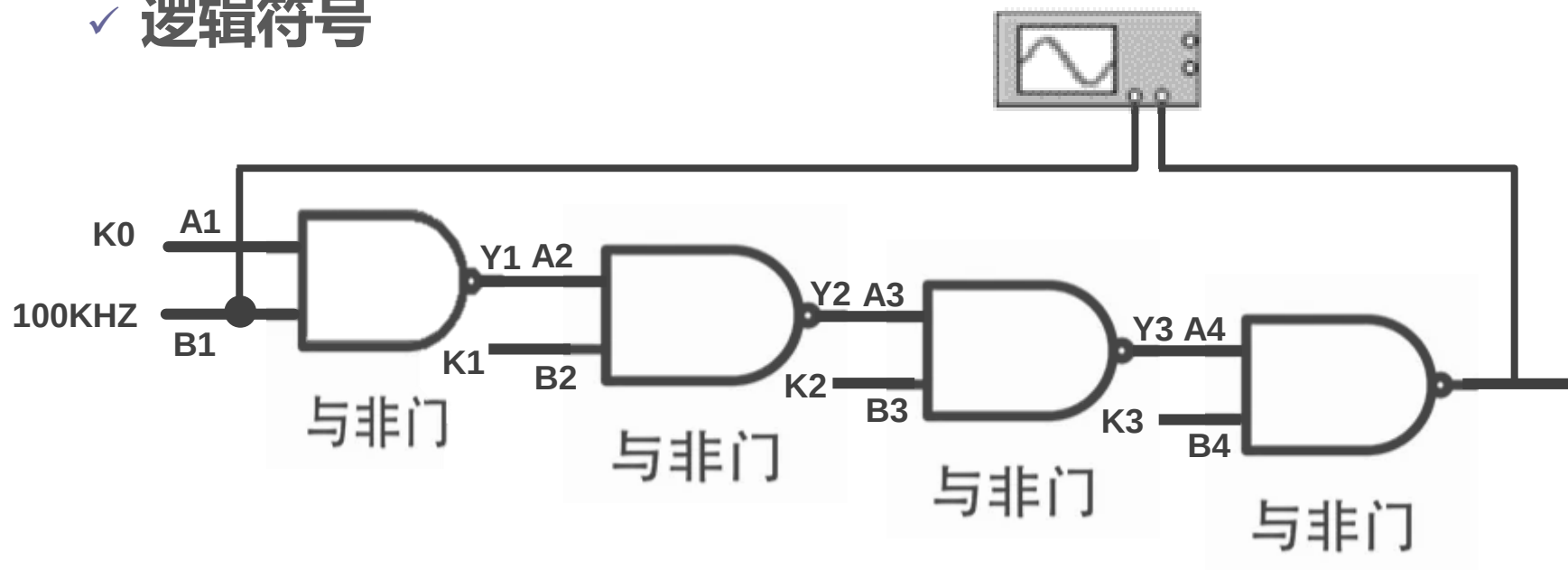
写明实验中使用的引脚号

写明测试结果

实验一 | 实验步骤&提交成果 - 任务二 - 门际延迟

□ 问题描述：测试74LS00四个逻辑门的门际延迟

✓ 逻辑符号



实验一 | 实验步骤&提交成果- 任务二 – 门级延迟

□ 针对任务二执行如下步骤：

- ①  根据电路图接线，实验台的电平开关和时钟信号作为器件的输入，将电平开关K0&K1&K2&K3置“1”，器件输出接示波器；
不通电
- ② 观察延时情况；
- ③ 拍照示波器的延迟结果；记录实验数据；

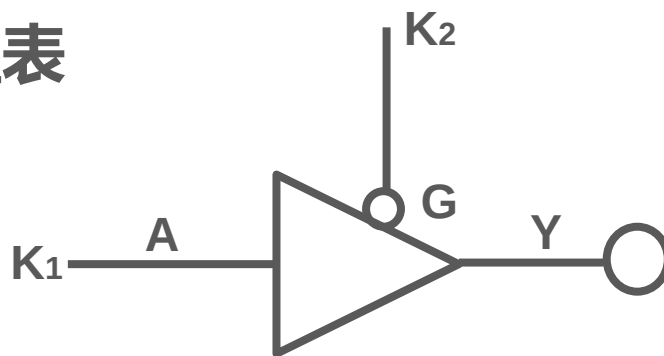


注意：认清所用器件型号和管脚，VCC与实验台的+5V插孔连接，GND与实验台的GND连接。

实验一 | 实验步骤&提交成果 - 任务三 - 三态门

- **问题描述：**74LS125的输出负载为74LS00与非门的一个输入端，当与非门另一输入端分别接高、低电平时，测试74LS125的三态输出和74LS00的输出；

- ✓ **74LS125的逻辑符号与真值表**



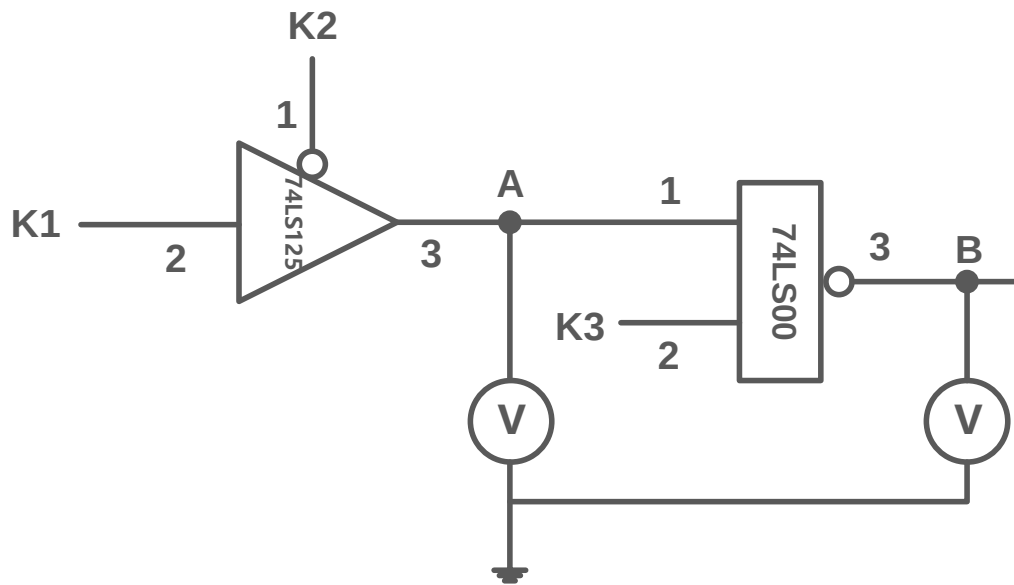
A	G	Y
1	0	1
0	0	0
X	1	Z

74LS125的控制端G
为低电平有效

实验一 | 实验步骤&提交成果 - 任务三 - 三态门

- **问题描述：**74LS125的输出负载为74LS00与非门的一个输入端，当与非门另一输入端分别接高、低电平时，测试74LS125的三态输出和74LS00的输出；

✓ 实验电路

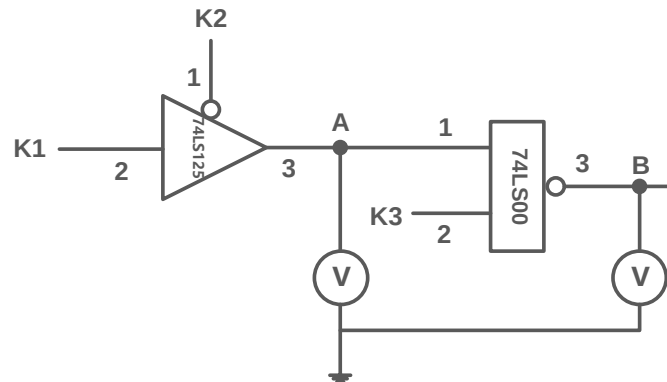


? 思考：当三态门呈现高阻态时，A点的电压是怎样的？

实验一 | 实验步骤&提交成果 - 任务三 - 三态门

□ 针对任务三执行如下步骤：

- ①  根据电路图接线；
- ②  示波器探头连线

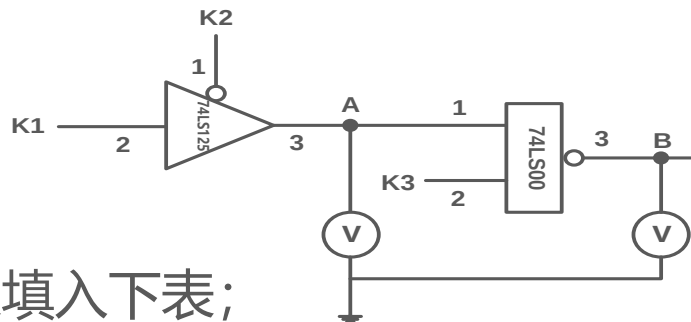


- ✓ 地线（鳄鱼嘴状）接GND，信号线（钩子状）接待测信号；
 - ✓ 不论地线还是信号线都要**接导线**连接到目标位置；
- ③ 拨动开关，测量A点和B点的电压，记录实验数据（填写实验结果表，详见实验要求部分）；
 - ✓ **需要覆盖所有的情况，特别是三态门的高阻态情况；**
 - ④ 根据所学三态门知识，对A点和B点电压予以解释。

实验一 | 实验步骤&提交成果- 任务三 - 三态门

□ 针对任务三提交：

- ✓ 测量A、B两点的电压并将测试结果填入下表；



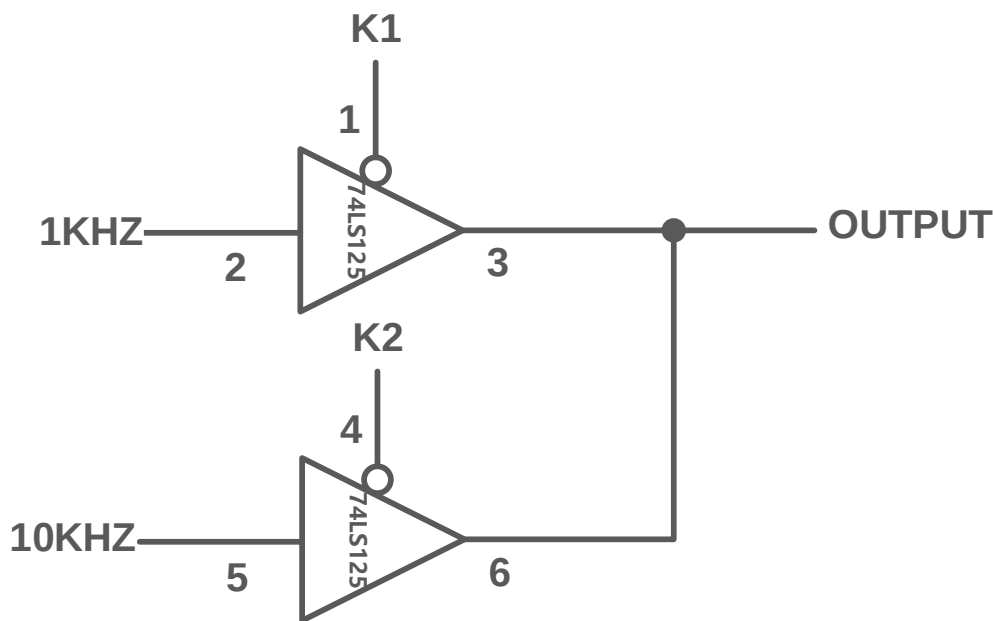
开关值			A点对地电压 (三态门输出)	B点对地电压 (与非门输出)
K1 三态门输入信号	K2 三态门控制信号	K3 与非门一个输入		
0	0	0		
0	0	1		
1	0	0		
1	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	1	0		
1	1	1		

- ✓ 根据所学知识，对上表中测得的A、B两点电压予以解释
- ✓ **必须包含任务二的思考题。**

实验一 | 实验步骤&提交成果- 任务四 - 三态门&总线

- **问题描述：**用74LS125两个三态门构成一条总线。两控制端分别由高、低电平控制；两输入端分别接10KHZ, 1KHZ信号；用示波器观察三态门的输出波形。

✓ 实验电路



实验一 | 实验步骤&提交成果- 任务四 - 三态门&总线

□ 针对任务四，执行如下步骤：

- ①  根据电路图接线；
- ②  示波器探头连线；
- ③ 拨动开关，测量输出波形，并填写构成总线实验结果表（详见实验要求部分）；
- ④ 根据所学三态门知识，对输出波形予以解释。

实验一 | 实验步骤&提交成果- 任务四 - 三态门&总线

□ 针对任务四：

- ✓ 给出利用74LS125的两个三态门构成总线的接线图；
- ✓ 在不同输入状态下，用示波器观察output的波形，将观测结果填入构成总线实验结果表；

开关设置		OUTPUT 是否方波	输出频率
K1 10KHZ信号的控制端	K2 1KHZ信号的控制端		

- ✓ 根据所学知识，解释OUTPUT的波形，每种情况都要涉及。